

Cambio de variable en integrales de una dimensión

Franz Chouly

12 de mayo de 2026

1. Preliminares: integración con límites invertidos

En esta sección se discute cómo el **Teorema Fundamental del Cálculo** permite dar sentido a integrales donde el límite inferior es mayor que el superior, es decir, integrales de la forma $\int_b^a f(t) dt$ con $b < a$.

1.1. Teorema fundamental del cálculo

El **Teorema Fundamental del Cálculo** establece que si f es una función **continua** en un intervalo $[a, b]$, entonces existe una función F (llamada **primitiva** o **antiderivada** de f) tal que:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b],$$

y además,

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

1.2. Inversión de los límites de integración

Supongamos ahora que $b < a$. Para definir $\int_b^a f(t) dt$, utilizamos la primitiva F de f y aplicamos el teorema fundamental de manera consistente:

$$\int_b^a f(t) dt = F(a) - F(b).$$

Sin embargo, observamos que:

$$F(a) - F(b) = -(F(b) - F(a)) = - \int_a^b f(t) dt.$$

Por lo tanto, podemos **definir** la integral con límites invertidos como:

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

1.3. Coherencia con la propiedad de aditividad (Regla de Chasles)

Esta definición es **coherente** con la **propiedad de aditividad** de las integrales (también conocida como **regla de Chasles**), que establece que para cualquier a, b, c en el dominio de f :

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt.$$

En particular, si tomamos $c = a$, obtenemos:

$$\int_a^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^a f(t) dt.$$

Pero $\int_a^a f(t) dt = 0$ (la integral sobre un intervalo de longitud cero es nula). Por lo tanto:

$$0 = \int_a^b f(t) dt + \int_b^a f(t) dt.$$

Despejando, recuperamos la definición anterior:

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

1.4. Interpretación geométrica

Desde un punto de vista geométrico, la integral $\int_a^b f(t) dt$ representa el **área con signo** bajo la curva $y = f(t)$ entre a y b :

- Si $a < b$, el área se calcula de izquierda a derecha.
- Si $b < a$, la integral $\int_b^a f(t) dt$ invierte el sentido del recorrido (de derecha a izquierda), lo que justifica el signo negativo.

1.5. Ejemplo

Consideremos $f(t) = t^2$ y calculemos $\int_2^1 t^2 dt$:

$$\int_2^1 t^2 dt = - \int_1^2 t^2 dt = - \left[\frac{t^3}{3} \right]_1^2 = - \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) = -\frac{7}{3}.$$

Esto coincide con la primitiva evaluada directamente:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}, \quad \int_2^1 t^2 dt = F(1) - F(2) = \frac{1}{3} - \frac{8}{3} = -\frac{7}{3}.$$

1.6. Observación final

Esta convención es **universal** en matemáticas y física, y garantiza que las propiedades algebraicas de las integrales (como la linealidad y la aditividad) se mantengan incluso cuando los límites están invertidos.

2. Fórmula de cambio de variable en $\mathbb{R}^1$

Dada una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, y una función $\phi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ **biyectiva**, **continua** y **diferenciable** con $\phi'(\theta) \neq 0$ para todo $\theta \in [\alpha, \beta]$, se cumple:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\phi(\theta)) \cdot |\phi'(\theta)| d\theta$$

Explicación

- $\phi'(\theta)$ es la **derivada** de ϕ (el "jacobiano" en 1D).
- El valor absoluto $|\phi'(\theta)|$ asegura que la integral preserve el signo del área.

2.1. Demostración del teorema de cambio de variable

Caso ϕ creciente Supongamos que $\phi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ es una función de clase C^1 (continuamente diferenciable) y **estrictamente creciente**, con $\phi'(\theta) > 0$ para todo $\theta \in [\alpha, \beta]$. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, y F una primitiva de f en $[a, b]$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Aplicamos el **Teorema Fundamental del Cálculo** y la **regla de la cadena**:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= F(b) - F(a) \\ &= F(\phi(\beta)) - F(\phi(\alpha)) \quad (\text{por definición de } a \text{ y } b) \\ &= \int_\alpha^\beta \frac{d}{d\theta} [F(\phi(\theta))] d\theta \quad (\text{Teorema Fundamental}) \\ &= \int_\alpha^\beta F'(\phi(\theta)) \cdot \phi'(\theta) d\theta \quad (\text{Regla de la Cadena}) \\ &= \int_\alpha^\beta f(\phi(\theta)) \cdot \phi'(\theta) d\theta \quad (\text{pues } F' = f). \end{aligned}$$

Caso ϕ decreciente Ahora, supongamos que $\phi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ es de clase C^1 y **estrictamente decreciente**, con $\phi'(\theta) < 0$ para todo $\theta \in [\alpha, \beta]$. En este caso, los extremos del intervalo se invierten: $a = \phi(\beta)$ y $b = \phi(\alpha)$.

Repitiendo el procedimiento:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= F(b) - F(a) \\
 &= F(\phi(\alpha)) - F(\phi(\beta)) \quad (\text{pues } a = \phi(\beta) \text{ y } b = \phi(\alpha)) \\
 &= -(F(\phi(\beta)) - F(\phi(\alpha))) \\
 &= - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{d\theta} [F(\phi(\theta))] d\theta \\
 &= - \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(\theta)) \cdot \phi'(\theta) d\theta \\
 &= \int_{\beta}^{\alpha} f(\phi(\theta)) \cdot \phi'(\theta) d\theta \quad (\text{inversión de límites}) \\
 &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(\theta)) \cdot |\phi'(\theta)| d\theta \quad (\text{pues } \phi'(\theta) < 0).
 \end{aligned}$$

2.2. Síntesis

En ambos casos, el cambio de variable en integrales se puede expresar de manera unificada como:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(\theta)) \cdot |\phi'(\theta)| d\theta,$$

donde ϕ es una función biyectiva y de clase C^1 en $[\alpha, \beta]$. El valor absoluto en $|\phi'(\theta)|$ garantiza que la integral conserve su signo independientemente de si ϕ es creciente o decreciente.

2.3. Ejemplo clásico: sustitución trigonométrica

Para calcular $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$, usamos $x = \sin(\theta)$:

$$\begin{aligned}
 \phi(\theta) &= \sin(\theta), \quad \phi'(\theta) = \cos(\theta), \\
 \phi^{-1}(-1) &= -\frac{\pi}{2}, \quad \phi^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

La integral se transforma en:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\theta)}} \cdot \cos(\theta) d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 d\theta = \pi.$$

3. Aplicación a funciones pares e impares

Si f es una función **par** ($f(-x) = f(x)$) o **impar** ($f(-x) = -f(x)$), y el intervalo $[a, b]$ es simétrico respecto al origen (es decir, $a = -b$), entonces:

$$\int_{-b}^b f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^b f(x) dx & \text{si } f \text{ es par,} \\ 0 & \text{si } f \text{ es impar.} \end{cases}$$

Demostración para funciones impares

Usamos el cambio de variable $x = -u$:

$$\begin{aligned}\int_{-b}^b f(x) dx &= \int_b^{-b} f(-u) \cdot (-1) du \quad (\text{porque } dx = -du) \\ &= - \int_b^{-b} f(-u) du = \int_{-b}^b f(-u) du.\end{aligned}$$

Si f es impar, $f(-u) = -f(u)$, por lo que:

$$\int_{-b}^b f(x) dx = \int_{-b}^b -f(u) du = - \int_{-b}^b f(u) du.$$

Esto implica que $\int_{-b}^b f(x) dx = 0$.